

## Výstupy ŠVP

**MAT-20** Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)**Učivo:** práce s daty – statistický soubor a jeho charakteristiky**Cíl hodiny:** Žák popíše statistický soubor a znak, sestaví tabulku četností, vypočte a vhodně zvolí charakteristiky polohy (průměr, vážený průměr, medián, modus, kvartily, percentily) a variability (směrodatná a mezikvartilová odchylka) a výsledky interpretuje.**Pomůcky:** Google Meet / Discord: sdílení obrazovky, chat, anketa, Excalidraw – sdílená plocha s 11 čísly jako přesunutelnými šítky pro aktivitu „živá řada“, PhET Střední hodnota a variabilita (česky, v prohlížeči), kalkulačka se statistickým režimem nebo Google Tabulky, pracovní list a Must know H55 jako PDF**Typ hodiny:** výklad + úlohy · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H53 Pravděpodobnost; připravuje H56 Praktikum: reálná data; Odchylka měření (FYZ-01); program z H49.

## Průběh hodiny (45 minut)

| Čas                    | Fáze                                                   | Co říct a co dělat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Na co nezapomenout                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4'                     | 10' Soubor, znak, četnosti, průměr                     | 10' Medián, modus, kvartily, perc...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8' Variabilita: rozptyl a sm...<br>10' Samostatná práce<br>3'                                                                                               |
| <b>0–4</b><br>4 min    | <b>Úvod a navázání na H54</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>V H54 program házel kostkou a počítal četnosti, v H49 průměr a maximum – dnes k tomu přidáme další charakteristiky.</li> <li>Anketa a chat: „Průměrná mzda je vyšší, než kolik bere většina lidí. Jak je to možné?“ – tipy do chatu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Napsat cíl lekce do Excalidraw.</li> <li>Nechat otázku o mzdách otevřenou – vrátíme se k ní v úloze 9.</li> </ul>    |
| <b>4–14</b><br>10 min  | <b>Soubor, znak, četnosti, průměr</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pojmy na příkladu naší skupiny (rychlá anketa: kolik hodin denně spíš?): jednotka, znak kvantitativní × kvalitativní (úloha 8).</li> <li>Tabulka četností a relativní četnosti z výsledku ankety v Excalidraw; průměr z tabulky četností (úloha 2).</li> <li>Vážený průměr: známky s vahami (úloha 7) a spojení dvou tříd (úloha 10) – výsledky do chatu.</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relativní četnosti dávají součet 100 %.</li> <li>Chyba „průměr průměrů“.</li> </ul>                                  |
| <b>14–24</b><br>10 min | <b>Medián, modus, kvartily, percentily – živá řada</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>V Excalidraw je 11 čísel jako šítky; dobrovolníci je myší seřadí a skupina určí medián (6. v řadě) a kvartily (3. a 9. v řadě) – data jako v úloze 4.</li> <li>Jedno číslo přepíšeme na 100: co se stane s průměrem a co s mediánem? Tip do ankety, pak ověřit v PhET Střední hodnota a variabilita (sdílená obrazovka).</li> <li>Percentily na příkladu testu (úloha 5); krabicový graf (úloha 13) nakreslený v Excalidraw.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Data před mediánem vždy seřadit.</li> <li>Říct, že tabulkový procesor počítá kvartily trochu jinak (H56).</li> </ul> |
| <b>24–32</b><br>8 min  | <b>Variabilita: rozptyl a směrodatná odchylka</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proč průměr odchylek vyjde 0 → druhé mocniny → rozptyl → odmocnina (výklad v Excalidraw).</li> <li>Úloha 3 společně – žáci diktují mezivýsledky do chatu; úloha 11 (přesnost měření, navázání na FYZ-01 z H8).</li> <li>Vzorový příklad z Must know: odlehlá hodnota zvětší průměr i s, medián ne.</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jednotka s je stejná jako jednotka dat.</li> <li>Zmínit dělení <math>n \times n - 1</math>.</li> </ul>               |

|                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>32–42</b><br>10 min | <b>Samostatná práce</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2. ročník: úlohy 1, 9, 12 a 14; rychlejší 17 a 19 (kroky řešení úlohy 19 jsou na konci listu).</li> <li>1. ročník: úlohy 1, 2, 8 a 9 (četnosti, průměr, medián, čtení tabulky – navazuje na H9); kdo chce, v podskupině Meetu / hlasovém kanálu.</li> <li>Krátká kontrola úlohy 9 na sdílené obrazovce – návrat k úvodní otázce o mzdách.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrolovat zaokrouhlování a jednotky – vyzvat pár žáků, ať pošlou mezivýsledek do chatu.</li> <li>U úlohy 12 chtít slovní závěr, ne jen čísla.</li> </ul>                                                            |
| <b>42–45</b><br>3 min  | <b>Shrnutí a zadání</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tabulka „Kterou charakteristiku zvolit“ z Must know na sdílené obrazovce – kdy průměr a s, kdy medián a kvartily, kdy modus.</li> <li>Příště H56: praktikum v tabulkovém procesoru – stejné výpočty na reálných datech.</li> </ul>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zadat rozpracovaný podklad do portfolia (viz níže).</li> <li>Připomenout: na H56 každý potřebuje počítač s Google Tabulkami (nebo jiným tabulkovým procesorem) a v chatu dostane odkaz na sdílenou anketu.</li> </ul> |

### Diferenciace ve smíšené skupině

**2. ročník (MAT-20):** všechny charakteristiky včetně kvartilů, percentilů, rozptylu a směrodatné odchylky; úlohy 1–20, důraz na volbu vhodné charakteristiky a slovní interpretaci (úlohy 9, 12, 18).

**1. ročník (náhled):** tabulka četností, relativní četnosti, průměr, medián a modus; čtení tabulek a grafů navazuje na MAT-21 z H9 – úlohy 1, 2, 5, 7, 8 a 9.

### Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k MAT-20 do portfolia na Google Disku: řešení úloh 12 a 18 (sken, fotka nebo dokument) – výpočet charakteristik, zdůvodnění, proč jsem zvolil(a) právě tyto charakteristiky, a závěr pro rozhodnutí; v praktiku H56 se doplní zpracováním dat v tabulkovém procesoru.

### Materiály k hodině

- Týden 28 – H55 Statistické charakteristiky – pracovní list.pdf
- Týden 28 – H55 Statistické charakteristiky – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.